Enrutamiento dinámico con OSPF

Rutas por defecto, OSPF de área única, interfaces pasivas y rutas estáticas

1. Objetivo

Configurar, en la topología de la figura 1, un dominio OSPF de área única (área 0) que le dé conectividad completa a las tres redes de borde (R1, R2 e ISP). El enlace R1–R2 y el enlace R1–ISP corren OSPF; el enlace directo R2–ISP se deja fuera de OSPF y se resuelve con rutas estáticas. Usamos interfaces pasivas donde corresponda y dejamos una ruta por defecto en R1 y R2. Por ahora no vamos a configurar NAT: eso lo vamos a retomar cuando veamos ACLs y Subnetting con más detalle, y en ese momento vamos a reconvertir los enlaces hacia el ISP a direccionamiento público.

Aclaración Importante
Antes de que continúe leyendo el presente documento, tenga presente la importancia de la conexión de las interfaces físicas en el orden que se especifica en la tabla de direccionamiento, en el inciso 4, ya que esta puede ser la principal causa de fallos de conectividad.
Además, para poder realizar las conexiones seriales, debe agregar una o dos tarjetas físicas generalmente identificadas como WIC-2T, esto se realiza desde la pestaña -physical- del router, apagándolo directamente con el interruptor físico y arrastrando la tarjeta de interés. Luego de esto ya podrá realizar las conexiones seriales.

2. Diagrama de topología

Router ISP conectado por enlaces seriales a R1 y a R2, y R1 conectado también por un enlace serial directo a R2 (los tres routers forman un triángulo). Cada router tiene además una red Ethernet local: R1 con Switch0 y PC0, R2 con Switch1 y Laptop0, e ISP con Switch2 y los servidores DNS y WEB.

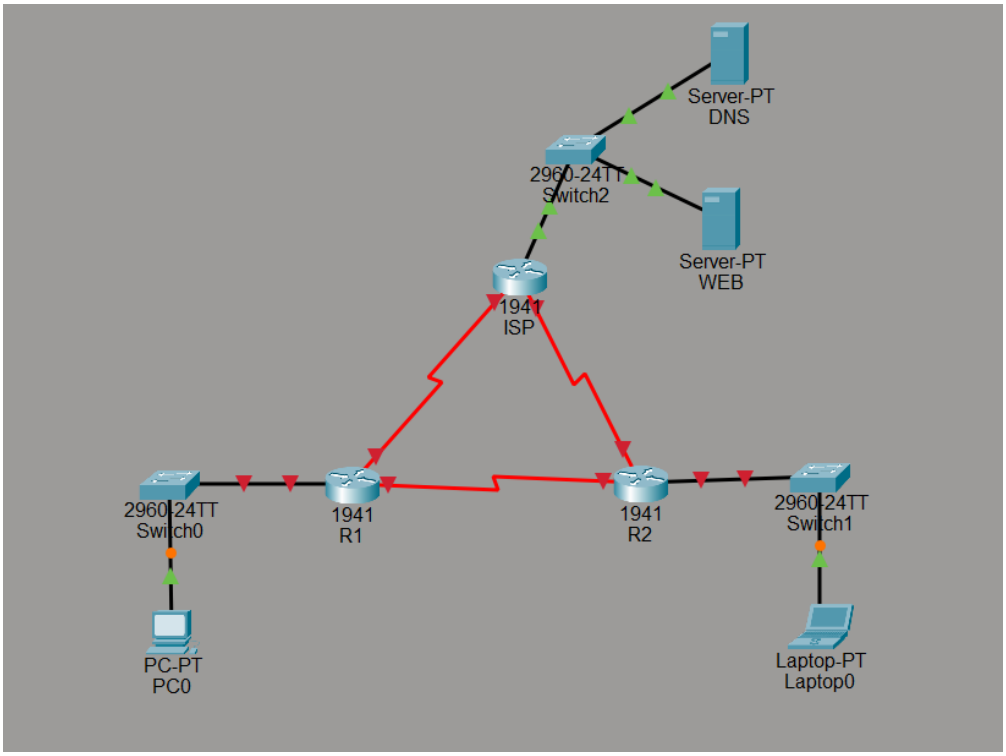


Figura 1. Topología del laboratorio.

3. Conceptos generales para configurar ruteo dinámico y estático juntos

Complementando con la investigación sobre los protocolos de ruteo dinámico que les fue asignada, acá van las pautas puntuales que necesitan para el lado de configuración en Cisco IOS (en Packet Tracer):

`router ospf <id-proceso>`
El id de proceso es un valor local a cada router: no tiene que coincidir entre R1, R2 e ISP para que formen vecindad (aunque en esta guía usamos 1 en los tres, por simplicidad al momento de revisar configuraciones en clase).

`router-id <a.b.c.d>`
Identificador de 32 bits, con formato de IP, que distingue a cada router dentro del dominio OSPF. Si no lo definen, el IOS lo asigna automáticamente; en esta guía lo fijamos a mano para que sea predecible y fácil de leer en el show ip ospf neighbor.

`network <red> <wildcard> area <n>`
No es una ruta: le dice a OSPF en qué interfaces del router debe activarse (toda interfaz cuya IP caiga dentro de ese rango) y en qué área anunciar esa red. Un enlace que no se incluya acá simplemente no participa en OSPF, aunque tenga IP configurada. En este laboratorio todo lo que sí participa vive en el área 0 (backbone).

`passive-interface <interfaz>`
La red de esa interfaz se sigue anunciando en OSPF, pero el router deja de mandar paquetes Hello por ahí, así que nunca intenta formar vecindad en ese segmento. Se usa en interfaces que dan hacia un switch de usuarios finales o servidores, donde no hay otro router OSPF con quien conversar — es exactamente el caso de las tres interfaces Gi0/0 de esta topología.

`ip route <red> <máscara> <siguiente-salto> [AD]`
Ruta estática: se usa en el enlace directo R2–ISP, que dejamos fuera de OSPF a propósito. El parámetro opcional de distancia administrativa (AD) al final del comando sirve para decidir si esa ruta compite con una aprendida por OSPF; ver la nota de distancia administrativa más abajo.

Ruta predeterminada o ruta por defecto: es un tipo de ruta estática (se configura como tal) y constituye el camino que utiliza un enrutador o router para reenviar los paquetes de datos cuando no encuentra una ruta específica para la dirección IP de destino. Tiene la forma 0.0.0.0/0 next-hop

Distancia administrativa: por qué el enlace R2–ISP se comporta distinto en cada sentido

Cuando un router tiene más de una fuente para llegar al mismo destino (por ejemplo, una ruta aprendida por OSPF y otra puesta a mano con ip route), usa la distancia administrativa (AD) para decidir cuál instala en la tabla de ruteo: entre menor el valor, más confiable se considera esa fuente. Una ruta estática normal tiene AD 1 (le gana a cualquier ruta dinámica); OSPF tiene AD 110.

En ISP, la ruta estática hacia la LAN de R2 (AD 1) le va a ganar siempre a la ruta que OSPF aprendería igual para ese mismo destino a través de R1 (AD 110): ISP va a usar el enlace directo hacia R2 para esa red todo el tiempo, esté R1 arriba o no. En cambio, la ruta por defecto que configuramos en R2 hacia ISP (0.0.0.0/0) no compite directamente con las rutas de OSPF porque es menos específica: mientras OSPF conozca una ruta puntual hacia cada red de la topología (a través de R1), esa va a ganar por ser más específica, y la ruta por defecto de R2 solo entra en juego si esa ruta puntual desaparece (por ejemplo, si R1 se cae). Si más adelante quieren que la ruta estática de ISP también se comporte como respaldo en vez de preferida, le agregan una distancia mayor a 110 al final del comando (por ejemplo, 150).

Los nombres de interfaz (GigabitEthernet0/0, Serial0/0/0, Serial0/0/1) que se usan en toda esta guía son los típicos de un 1941 con tarjeta WIC-2T. Antes de copiar cualquier bloque de comandos, confirmen los suyos con show ip interface brief, porque pueden variar según los módulos instalados en su archivo de Packet Tracer.

4. Direccionamiento

Todo el direccionamiento de esta guía es privado (RFC 1918): como todavía no hay NAT, no tiene sentido simular direcciones públicas en los enlaces hacia el ISP. Eso lo vamos a ajustar en la próxima guía.

Red / Enlace	Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Wildcard OSPF
LAN R1 (PC0)	R1	Gi0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	0.0.0.255
LAN R2 (Laptop0)	R2	Gi0/0	192.168.20.1	255.255.255.0	0.0.0.255
LAN ISP (DNS/WEB)	ISP	Gi0/0	192.168.100.1	255.255.255.0	0.0.0.255
R1 – R2 (OSPF)	R1	Se0/0/0	10.0.3.1	255.255.255.252	0.0.0.3
R1 – R2 (OSPF)	R2	Se0/0/0	10.0.3.2	255.255.255.252	0.0.0.3
R1 – ISP (OSPF)	R1	Se0/0/1	10.0.1.1	255.255.255.252	0.0.0.3
R1 – ISP (OSPF)	ISP	Se0/0/0	10.0.1.2	255.255.255.252	0.0.0.3
R2 – ISP (estático)	R2	Se0/0/1	10.0.2.1	255.255.255.252	— (no en OSPF)
R2 – ISP (estático)	ISP	Se0/0/1	10.0.2.2	255.255.255.252	— (no en OSPF)

Router-id sugerido: R1 = 1.1.1.1, R2 = 2.2.2.2, ISP = 3.3.3.3.

IMPORTANTE: Note con atención la relación que hay entre el Wildcard con la máscara de Subred (puede obtener el Wildcard restando la máscara a 255.255.255.255)

5. Información que cada estudiante debe completar

Esta guía cubre la parte de los routers. Antes de que la topología funcione de punta a punta, ustedes tienen que resolver esto directamente en Packet Tracer (no se detalla el procedimiento de la interfaz gráfica, eso lo practican ustedes):

Pendiente por completar en los dispositivos finales

- Asignarle una IP a **PC0** dentro de 192.168.10.2 – 192.168.10.254 /24, gateway 192.168.10.1.
- Asignarle una IP a **Laptop0** dentro de 192.168.20.2 – 192.168.20.254 /24, gateway 192.168.20.1.
- Asignarle una IP a **Server-PT DNS** dentro de 192.168.100.2 – 192.168.100.254 /24, gateway 192.168.100.1, y **habilitar el servicio DNS** en ese servidor.
- Asignarle una IP a **Server-PT WEB** dentro del mismo rango (distinta a la del DNS), gateway 192.168.100.1, y **habilitar el servicio HTTP** en ese servidor.
- *Para probar resolución de nombres: registrar en el servicio DNS un registro tipo A que apunte al nombre que elijan hacia la IP del servidor WEB.*

6. Configuración de R1

Aclaración: En un escenario real, no se configura un protocolo de ruteo como OSPF entre equipo interno e ISP, para esto se suelen usar rutas estáticas.
Queda a su discreción el eliminar OSPF en ISP y dejar la comunicación por medio de rutas por defecto desde R1 y R2 hacia ISP (OSPF existiendo únicamente en R1 y R2).
Opcionalmente, si quisiera explorar más, puede dejar únicamente redistribuir las rutas estáticas entre R1 y R2 por medio de OSPF de manera que si uno de los enlaces hacia ISP se rompe, la comunicación de toda la red puede seguir operando a través de un solo enlace.

Paso 1 – Interfaces

Configuramos la LAN hacia PC0, el enlace directo hacia R2 y el enlace hacia el ISP. Los tres participan en OSPF.

```
enable
configure terminal
hostname R1

interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface Serial0/0/0
 ip address 10.0.3.1 255.255.255.252
 no shutdown

interface Serial0/0/1
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
 no shutdown
```

Paso 2 – OSPF

Fijamos el router-id, anunciamos las tres redes conectadas en el área 0 y marcamos la interfaz LAN como pasiva, porque del otro lado de Switch0 no hay otro router OSPF.

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.3.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
 passive-interface GigabitEthernet0/0
```

7. Configuración de R2

El enlace hacia R2–R1 sigue en OSPF; el enlace hacia ISP (Se0/0/1) ya no participa en OSPF, así que no lleva network statement.

Paso 1 – Interfaces

Configuramos la LAN hacia Laptop0, el enlace directo hacia R1 y el enlace hacia el ISP (este último se deja fuera de OSPF a propósito).

```
enable
configure terminal
hostname R2

interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface Serial0/0/0
 ip address 10.0.3.2 255.255.255.252
 no shutdown

interface Serial0/0/1
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.252
 no shutdown
```

Paso 2 – Ruta estática hacia ISP

Como el enlace R2–ISP no participa en OSPF, esta ruta por defecto es la única forma en que R2 sabe llegar a lo que no conoce por OSPF a través de R1. Al ser una ruta 0.0.0.0/0 (la menos específica posible), no compite con las rutas puntuales que R2 aprende por OSPF: solo se usa si esas rutas puntuales desaparecen (por ejemplo, si R1 se cae). En la práctica funciona como el respaldo del enlace directo a ISP.

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.2.2
```

Paso 3 – OSPF

Ya no incluimos la red 10.0.2.0/30 (el enlace hacia ISP) en el network statement: por eso R2 solo va a formar vecindad OSPF con R1, no con ISP.

```
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.3.0 0.0.0.3 area 0
 passive-interface GigabitEthernet0/0
```

8. Configuración de ISP

El enlace hacia R1 sigue en OSPF; el enlace hacia R2 (Se0/0/1) se resuelve con una ruta estática hacia la LAN de R2.

Paso 1 – Interfaces

Configuramos la LAN hacia los servidores DNS/WEB y los dos enlaces seriales hacia R1 y R2. En el lado DCE de cada enlace serial hay que definir el clock rate; verifiquen con show controllers serial 0/0/0 (y 0/0/1) cuál extremo es el DCE en su topología — no necesariamente es el lado de ISP.

```
enable
configure terminal
hostname ISP

interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface Serial0/0/0
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown

interface Serial0/0/1
 ip address 10.0.2.2 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
```

Paso 2 – Ruta estática hacia la LAN de R2

ISP no tiene hacia dónde apuntar una ruta por defecto (es el router “del tope” de esta topología), así que acá sí necesitamos una ruta específica hacia la red de Laptop0. Por tener AD 1, esta ruta le va a ganar siempre a la que OSPF aprendería para el mismo destino a través de R1: ISP va a usar el enlace directo a R2 para esa red de forma permanente, no solo como respaldo. Si prefieren que sea solo respaldo (que R1 sea el camino preferido), agreguen una distancia mayor a 110 al final, por ejemplo 150.

```
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.2.1
```

Paso 3 – OSPF

Ya no incluimos la red 10.0.2.0/30 en el network statement: por eso ISP solo va a formar vecindad OSPF con R1, no con R2.

```
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
 passive-interface GigabitEthernet0/0
```

9. Verificación

Con la configuración de R1, R2 e ISP aplicada (y ya con IPs en PC0, Laptop0 y los servidores), estos comandos les sirven para comprobar que todo está formando vecindad y aprendiendo rutas correctamente:

```
show ip interface brief
show ip protocols
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief
show ip route
ping 192.168.100.2      ! por ejemplo, desde PC0 hacia el servidor DNS
```

Con este diseño híbrido, R1 debería ver 2 vecinos OSPF (R2 e ISP); en cambio R2 e ISP deberían ver solo 1 vecino cada uno (R1), porque el enlace directo entre ellos ya no corre OSPF. En show ip route de R2 deberían ver la red de ISP (192.168.100.0/24) marcada como O (OSPF, vía R1) y en show ip route de ISP deberían ver la red de R2 (192.168.20.0/24) marcada como S (estática, vía el enlace directo). Si algún vecino OSPF no aparece donde sí debería, revisen que las IPs y máscaras de ese enlace coincidan en ambos extremos, y que la interfaz esté no shutdown.

Para comprobar que la ruta estática de respaldo en R2 realmente funciona, prueben apagando temporalmente la interfaz de R1 hacia ISP (shutdown en Serial0/0/1 de R1) y repitan el ping desde PC0 hacia 192.168.100.2: debería seguir funcionando, ahora pasando por el enlace directo R2–ISP.

10. Más adelante

Cuando veamos Routing Avanzado, ACLs con NAT y Subnetting, este escenario nos servirá de referencia para convertir los enlaces R1–ISP y R2–ISP a direccionamiento público, y agregar NAT dinámico en R1 y R2 usando las rutas por defecto que se configuran en esta guía.